



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

Estadística I–M@C

Tarea de repaso de Probabilidad

Prof. Elizabeth Martínez Gómez

Indicaciones generales

- La tarea es **individual**.
- Justifica tus respuestas. No basta con escribir el resultado numérico.
- Cuando utilices una distribución, identifica explícitamente la variable aleatoria, su distribución y sus parámetros.
- En probabilidades condicionales, identifica con claridad los eventos que aparecen en el numerador y en el denominador.
- Si utilizas R, escribe la expresión matemática que estás calculando y después muestra el comando correspondiente.
- Redondea los resultados numéricos a cuatro cifras decimales, salvo que se indique otra cosa.

Total: 100 puntos

1. [15 puntos] Sean A y B dos eventos asociados a un experimento. Se sabe que

$$\mathbb{P}(A) = 0.4, \quad \mathbb{P}(A \cup B) = 0.6$$

- a) [4 puntos] Determina $\mathbb{P}(B)$ si A y B son eventos independientes.
b) [5 puntos] Determina $\mathbb{P}(B)$ si A y B son mutuamente excluyentes.
c) [6 puntos] Considera ahora que $\mathbb{P}(B) = 0.30$ y $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.12$. Calcula

$$\mathbb{P}(A | B) \quad \text{y} \quad \mathbb{P}(B | A)$$

¿Son A y B independientes? Justifica tu respuesta mediante una condición matemática de independencia.

2. [12 puntos] Cien adultos fueron entrevistados acerca de su opinión sobre la carga de los préstamos para estudiantes universitarios y sobre si tenían un hijo actualmente en la universidad. Las probabilidades conjuntas se resumen en la siguiente tabla:

	Demasiado alta (A)	Razonable (B)	Demasiado baja (C)	Total
Sí (D)	0.20	0.09	0.01	0.30
No (E)	0.41	0.21	0.08	0.70
Total	0.61	0.30	0.09	1.00

Determina cuáles de los siguientes pares de eventos son independientes:

$$(A, D), \quad (B, D), \quad (C, D)$$

Para cada caso, escribe la condición que estás comprobando y muestra los valores necesarios para decidir.

3. **[16 puntos]** Determina cuáles de las siguientes funciones pueden ser una función de densidad de probabilidad o una función de masa de probabilidad, según corresponda. **Justifica en cada caso** verificando las condiciones necesarias.

a)

$$f_X(x) = 3(1-x)^2 \mathbb{I}_{(0,1)}(x)$$

b)

$$f_X(x) = \frac{x^2 + 5x}{50} \mathbb{I}_{\{1,2,3,4,5\}}(x)$$

c)

$$f_X(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \mathbb{I}_{(0,4)}(x)$$

d)

$$f_X(x) = \frac{12}{25x} \mathbb{I}_{\{1,2,3,4\}}(x)$$

4. **[16 puntos]** Resuelve las siguientes situaciones. En cada inciso:

- I. define la variable aleatoria;
- II. identifica su distribución y sus parámetros;
- III. escribe matemáticamente la probabilidad solicitada;
- IV. calcula el resultado.

- a) **[8 puntos]** El tiempo necesario para reparar la transmisión de un automóvil se distribuye normalmente con media de 45 minutos y desviación estándar de 8 minutos. Un mecánico comenzó a trabajar 13 minutos después de que el cliente dejó su automóvil y prometió entregarlo una hora después de haberlo recibido. ¿Cuál es la probabilidad de que el mecánico no cumpla con lo prometido?
- b) **[8 puntos]** Supón que la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar tarde más de 45 minutos en ser reparado es la obtenida en el inciso anterior. Si se seleccionan 15 automóviles de manera independiente, sea X el número de automóviles que tardan más de 45 minutos. Calcula

$$\mathbb{P}(X \leq 5)$$

Explica por qué la variable X puede modelarse mediante una distribución binomial.

5. **[14 puntos]** La vida útil X de una lámpara, medida en miles de horas, tiene una distribución exponencial con duración media de 0.5 miles de horas.

- a) **[3 puntos]** Determina el parámetro λ de la distribución.
- b) **[4 puntos]** ¿Después de cuánto tiempo deben reemplazarse las lámparas para que no más del 10 % se funda mientras está en uso?
- c) **[7 puntos]** Calcula la probabilidad de que una lámpara dure más de 1.2 miles de horas, dado que ya ha durado 0.7 miles de horas:

$$\mathbb{P}(X > 1.2 \mid X > 0.7)$$

Compara este resultado con $\mathbb{P}(X > 0.5)$. ¿Qué propiedad de la distribución exponencial estás observando?

6. **[12 puntos]** Sea $Z \sim N(0, 1)$.

- a) **[3 puntos]** Determina el valor z tal que

$$\mathbb{P}(Z \leq z) = 0.975$$

- b) **[4 puntos]** Determina los valores a y b tales que

$$\mathbb{P}(a \leq Z \leq b) = 0.80$$

- c) **[5 puntos]** Representa gráficamente la densidad de Z en $\mathbb{R}$ y marca visualmente la región correspondiente al inciso anterior. Incluye la gráfica en tu entrega e indica qué área representa la probabilidad 0.80.

7. **[15 puntos]** Una empresa privada proporciona servicio a clientes que llegan en auto y también a clientes que llegan a pie. En un día cualquiera se definen las variables aleatorias:

X : proporción de tiempo que dedican a los clientes con auto

Y : proporción de tiempo que dedican a los clientes que llegan a pie

Supóngase que la distribución de probabilidad conjunta está dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{2}{5} (2x + 3y), \quad x \in [0, 1], y \in [0, 1]$$

- a) **[2 puntos]** Verifica que $f_{X,Y}(x, y)$ es una función de probabilidad válida.
- b) **[7 puntos]** Calcula $\mathbb{P}((X, Y) \in A)$ donde A es la región $\{(x, y) | 0 < x < 1/2; 1/4 < y < 1/2\}$
- c) **[6 puntos]** Calcula las distribuciones marginales, esto es, $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.